34.What are the four properties of a normal distribution among the proposed answers?/Quelles sont les quatre propriétés d'une distribution normale parmi les réponses proposées ?

1. The mean is greater than mode/La moyenne est supérieure au mode. 2.The curve is asymmetric at the center/La courbe est asymétrique au centre.3.Exactly half of the values are to the left of center and exactly half the values are to the right/Exactement la moitié des valeurs sont à gauche du centre et exactement la moitié des valeurs sont à droite.4. The total area under the curve is 50%/L'aire totale sous la courbe est de 50 %.

1**. The mean, mode and median are all equal/La moyenne, le mode et la médiane sont tous égaux.2.The curve is symmetric at the center/La courbe est symétrique au centre.3.Exactly half of the values are to the left of center and exactly half the values are to the right/Exactement la moitié des valeurs sont à gauche du centre et exactement la moitié des valeurs sont à droite.4. The total area under the curve is 1/L'aire totale sous la courbe est égale à une unite.**

1. the skewness is positive/l'asymétrie est positive.2.Kurtosis is zero/L'aplatissement est nul. 3. Mode=Median=Mean/Mode=Médian=Moyenne. 4.la variance est négative.

None of the mentioned/Aucune des réponses

35.Here we provide you with the key differences between the z-test vs. t-test you must know. Select the best answer/Nous vous présentons ici les principales différences entre le test "z "et le test" t" que vous devez connaître. Sélectionnez la meilleure réponse.

1. One of the essential conditions for conducting a t-test is that population standard deviation or the variance is unknown/L'une des conditions essentielles pour effectuer un test "t" est que l'écart type de la population ou la variance soit inconnu. 2. Z-test is used when the sample size is large, which is n > 30/Le test Z est utilisé lorsque la taille de l'échantillon est grande, c'est-à-dire n > 30

1. One of the essential conditions for conducting a t-test is that population standard deviation or the variance is known/L'une des conditions essentielles pour effectuer un test t est que l'écart type de la population ou la variance soit connu. 2. Z-test is used when the sample size is equal to the population size/Le

test Z est utilisé lorsque la taille de l'échantillon est égale à la taille de la population.
1. The t-test is used for parametric test while Z test is used for non parametric test.2 .The Z- test uses the degree of freedom
1. The t-test is used for sample data while Z test is used for analysis of the population data/Le test t est utilisé pour les données d'échantillon tandis que le test Z est utilisé pour l'analyse des données de population. 2 .The Z- test uses the t- test values for comparability/Le test Z utilise les valeurs du test t pour la comparabilité.

36.In a study of possible correlation between the height in cm (X) and weight in kg (Y) of newborns, a sample of 40 babies produces a correlation coefficient of r=+0.813 and a regression line with equation of Y=0.34X+19.5. What is the expected weight of an 80 cm tall newborn?/Dans une étude de corrélation possible entre la taille en cm (X) et le poids en kg (Y) des nouveau-nés, un échantillon de 40 bébés produit un coefficient de corrélation de r=+0,813 et une droite de régression d'équation Y=0,34X+ 19,5. Quel est le poids attendu d'un nouveau-né de 80 cm de haut ?

The expected weight is 177.7kg/Le poids attendu est de 177,7 kg
The expected weight is 46.7kg/Le poids attendu est de 46,7 kg.
Approximately 74kg /Environ 74kg.
None is correct/Aucun n'est correct

37.A population is divided into three strata so that A=5000, B=2,000 and C=3000. The respective standard deviations are s1=15, s2=18 and s3=5. How should a sample size n=84 be allocated to three strata, if we want optimum allocation using disproportionate sampling design?/Une population est divisée en trois strates de sorte que A=5000, B=2 000 et C=3000. Les écarts types respectifs sont s1=15, s2=18 et s3=5. Comment une taille d'échantillon n=84 doit-elle être attribuée à trois strates, si nous voulons une répartition optimale en utilisant un plan d'échantillonnage disproportionné ?

The required sample size for the population is allocated as follows: (i) 25for population A, (ii)15 for population B and (iii) 7 for population C/La taille d'échantillon requise pour la population est répartie comme suit : (i) 25 pour la population A, (ii) 15 pour la population B et (iii) 7 pour la population C

The required sample size for the population is allocated as follows: (i) 64 for population A, (ii)27 for population B and (iii) 11 for population C./La taille d'échantillon requise pour la population est répartie comme suit : (i) 64 pour la population A, (ii) 27 pour la population B et (iii) 11 pour la population C.

The required sample size for the population is allocated as follows: (i) 7 for population A, (ii)25 for population B and (iii) 7 for population C./La taille d'échantillon requise pour la population est répartie comme suit : (i) 7 pour la population A, (ii) 25 pour la population B et (iii) 7 pour la population C

The required sample size for the population is allocated as follows: (i) 52 for population A, (ii)25 for population B and (iii) 7 for population C./La taille d'échantillon requise pour la population est répartie comme suit : (i) 52 pour la population A, (ii) 25 pour la population B et (iii) 7 pour la population C.

38.What if the standard deviation is 0?/De quoi parles-tu si l'écart type est zero ?

When the standard deviation is zero, there is no spread; that is, the all the data values are equal to each other./Lorsque l'écart type est nul, il n'y a pas d'écart ; c'est-à-dire que toutes les valeurs de données sont égales les unes aux autres.

When the standard deviation is zero when some data are negative and others positive./Lorsque l'écart type est nul lorsque certaines données sont négatives et d'autres positives.

When the mean or average value is zero./Lorsque la valeur moyenne est zéro.

When the covariance equals the variance./Lorsque la covariance est égale à la variance.

39.Choose among the following answers on the main four drivers of the population dynamics in any region/Choisissez parmi les réponses suivantes sur les quatre principaux moteurs de la dynamique de la population dans n'importe quelle région.

Foreigners, Refugies, Economy, Food stability /Etrangers, Réfugiés, Economie, Stabilité alimentaire

GDP, Unity of the population, Size of the region,Skilled people/PIB, Unité de la population, Taille de la région, Personnes qualifiées

Deaths, Births, Immigrants, Emigrants/Décès, Naissances, Immigrants, Emigrants

None is correct/Aucun n'est correct

40.The expression of the demographic balance equation is given by one of the proposed formula./L'expression de l'équation du bilan démographique est donnée par l'une des formules proposées.

P(t)=P(0)+(B-D)+(I+E)
P(t)=P(0)+(B+I)+(D+E)
P(t)=P(0)+B+D-I+E
P(t)=P(0)+(B+I)-(D+E)

41.A. The 2002 Rwanda population census indicated a total population of 8,128,553 while the Fourth (2012) Rwanda Population and Housing Census (RPHC4) established that the population of Rwanda was 10,515,973 residents, of which 5,064,868 were males. Work on the following: Q41.A. Determine the Rwanda population growth rate . /Le recensement de la population du Rwanda de 2002 indiquait une population totale de 8 128 553 habitants, tandis que celui de 2012 donnait une population égale à 10 515 973 habitants, dont 5 064 868 hommes. Travaillez sur les points suivants : Q41.A. Déterminer le taux de croissance de la population rwandaise

0.04
0.026
0.11
0.012

B. Estimate the population of Rwanda in 2050/Estimer la population du Rwanda en 2050.

28,244,404

33.As Data manager, what is the right procedure among the proposed Six steps to good questionnaire design/En tant que gestionnaire de

données, quelle est la bonne procédure parmi les six étapes proposées pour une bonne conception du questionnaire

1. Define your target respondents/Définissez vos répondants cibles. 2. Develop questions/Développer des questions. 3. Choose your question type/Choisissez votre type de question. 4.Identify your research aims and the goal of your questionnaire/Identifiez vos objectifs de recherche et le but de votre questionnaire. 5. Design question sequence and overall layout/Séquence de questions de conception et mise en page globale. 6. Run a pilot/Lancer un pilote.

1**. Identify your research aims and the goal of your questionnaire/Identifiez vos objectifs de recherche et le but de votre questionnaire. 2. Define your target respondents/Définissez vos répondants cibles. 3. Develop questions/Développer des questions. 4. Choose your question type/Choisissez votre type de question. 5. Design question sequence and overall layout/Séquence de questions de conception et mise en page globale 6. Run a pilot/Lancer un pilote**

1. Run a pilot/Lancer un pilote. 2. Design question sequence and overall layout/Séquence de questions de conception et mise en page globale. 3. Develop questions/Développer des questions. 4. Identify your research aims and the goal of your questionnaire/Identifiez vos objectifs de recherche et le but de votre questionnaire. 5. Define your target respondents/Définissez vos répondants cibles. 6. Choose your question type/Choisissez votre type de question.

1. Design question sequence and overall layout /Séquence de questions de conception et mise en page globale. 2.Identify your research aims and the goal of your questionnaire/Identifiez vos objectifs de recherche et le but de votre questionnaire. 3. Define your target respondents/Définissez vos répondants cibles. 4. Develop questions/Développer des questions. 5. Run a pilot/Lancer un pilote. 6. Choose your question type/Choisissez votre type de question.

32.When the correlation coefficient, r, is close to one: /Lorsque le coefficient de corrélation, r, est égal à une unité

it is impossible to tell if there is a relationship between the two variables /il est impossible de dire s'il existe une relation entre les deux variables

there is a strong linear relationship between the two variables /il existe une forte relation linéaire entre les deux variables

The coefficient of determination is one/Le coefficient de détermination est égal à une unité

there is no relationship between the two variables /il n'y a pas de relation entre les deux variables

31.A scatter plot uses dots to represent values for two different numeric variables. The position of each dot on the horizontal and vertical axis indicates values for an individual data point. Scatter plots are used to observe relationships between variables. Now choose the correct procedures on how you can set up a scatter graph for the table./Un nuage de points utilise des points pour représenter les valeurs de deux variables numériques différentes. La position de chaque point sur l'axe horizontal et vertical indique les valeurs d'un point de données individuel. Les nuages de points sont utilisés pour observer les relations entre les variables. Choisissez maintenant les procédures correctes pour configurer un graphique en nuage de points pour la table.

1. Select all the cells in the table with the cursor./Sélectionnez toutes les cellules du tableau avec le curseur. 2.Then you should right-click the chart and select Change Chart Type > X Y (Scatter) > Scatter with only Markers. /Ensuite, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le graphique et sélectionner Modifier le type de graphique > X Y (Scatter) > Scatter avec uniquement des marqueurs. 3. Click the Insert tab and select Scatter > Scatter with only Markers to add the graph to the spreadsheet as below/Cliquez sur l'onglet Insertion et sélectionnez

Scatter > Scatter avec uniquement des marqueurs pour ajouter le graphique à la feuille de calcul comme ci-dessous

1. Click the Insert tab and select Scatter > Scatter with only Markers to add the graph to the spreadsheet as below./Cliquez sur l'onglet Insertion et sélectionnez Scatter > Scatter avec uniquement des marqueurs pour ajouter le graphique à la feuille de calcul comme ci-dessous 2. Then you should right-click the chart and select/Ensuite, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le graphique et sélectionner. 3. Select all the cells in the table with the cursor Change Chart Type > X Y (Scatter) > Scatter with only Markers. /Sélectionnez toutes les cellules du tableau avec le curseur Changer le type de graphique > X Y (Scatter) > Scatter avec uniquement des marqueurs. 4. You can press the Alt + F1 hotkey to insert a bar graph/Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci Alt + F1 pour insérer un graphique à barres.

1.You can press the Alt + F1 hotkey to insert a bar graph. /Vous pouvez appuyer sur la touche de raccourci Alt + F1 pour insérer un graphique à barres. 2.Select all the cells in the table with the cursor./Sélectionnez toutes les cellules du tableau avec le curseur. 3.Click the Insert tab and select Scatter > Scatter with only Markers to add the graph to the spreadsheet as below. /Cliquez sur l'onglet Insertion et sélectionnez Scatter > Scatter avec uniquement des marqueurs pour ajouter le graphique à la feuille de calcul comme ci-dessous. 4. Then you should right-click the chart and select Change Chart Type > X Y (Scatter) > Scatter with only Markers.//Ensuite, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le graphique et sélectionner Modifier le type de graphique > X Y (Scatter) > Scatter avec uniquement des marqueurs.

1. Select all the cells in the table with the cursor. /Sélectionnez toutes les cellules du tableau avec le curseur. 2.Click the Insert tab and select Scatter > Scatter with only Markers to add the graph to the spreadsheet as below. /Cliquez sur Insertion et sélectionnez Scatter > Scatter avec

uniquement des marqueurs pour ajouter le graphique à la feuille de calcul comme ci-dessous.
3. Then you should right-click the chart and select Change Chart Type > X Y (Scatter) > Scatter with only Markers./Ensuite, vous devez cliquer avec le bouton droit sur le graphique et sélectionner Modifier le type de graphique > X Y (Scatter) > Scatter avec uniquement des marqueurs.

30.During the data collection phase, researchers do all of the following EXCEPT/Pendant la phase de collecte de données, les chercheurs font tout ce qui suit SAUF

fully filled and partially filled questionnaire
analyze the data./analyser les données.
collect and record data./collecter et enregistrer des données.
implement the research plan/mettre en action le plan de recherché

29.A positive correlation between two variables occurs when one variable/Une corrélation positive entre deux variables se produit lorsqu'une variable

None of the mentioned/Aucune des réponses
increase while the other variable decreases/augmente tandis que l'autre variable diminue
increases while the other variable increases/augmente tandis que l'autre variable augmente
decreases while the other variable increases./diminue tandis que l'autre variable augmente.

28.The key steps of an evidence-based design process includes all of the following EXCEPT/Les étapes clés d'un processus de conception fondé sur des preuves comprennent tous les éléments suivants SAUF

Metadata

developing original data collection instruments/développer des instruments originaux de collecte de données
critically interpreting relevant evidence./interpréter de manière critique les informations pertinentes.
collecting baseline performance measures./recueillir des données de base.

1.What does a significant test statistic tell us?/Que nous dit un test statistique significatif ?

All of the above./Toutes les réponses sont correctes
The null hypothesis is false./L'hypothèse nulle est fausse.
That the test statistic is larger than we would expect if there were no effect in the population./Que un test statistique est plus grand que ce à quoi nous nous attendrions s'il n'y avait pas d'effet dans la population.
There is an important effect./Il y a un effet important.

B. Estimate the population of Rwanda in 2050/Estimer la population du Rwanda en 2050.

21524864
36456896
19568253

C. Calculate the population density for 2002/Calculer la densité de population en 2002

Approximatelly 309 populations/Sq Km/Approximatelly 309 populations/Sq Km
400 populations/sq m/400 habitants/m²
1200Population/sq m/1200Population/m²
Less than 100/sq km/Moins de 100/km²

D. Calculate the population density for 2012/Calculer la densité de population en 2012

400populations/sq. m/400populations/m²
Approximatelly 400 populations/Sq Km/Environ 400 habitants/km²
1200Population/sq km/1200Population/km²
Less than 300/sq km/Moins de 300/km²

E. Find the male-female ratio in 2012 /Trouver le rapport hommes-femmes en 2012

12/30/1899 5:10:00 AM
12/30/1899 10:12:00 AM
110:200
93:100

A. A survey was conducted in district Y in 2016 and revealed that there is a total population of 389,000 (196,500 males and 192,500 females). The total number of children born alive was 16,400. The survey has also recorded a total of 5835 deaths (3200 males and 2635 females) during the same year. The survey has also identified the following deaths among the population. Given these information: Children < 1 month=370, Children 1 month to 11 months=1100, Children 1 year to 4 years=1865 and Death of mothers during pregnancy=130. Based on the above data provided, calculate the following measures of fertility and mortality: Q47.A. Crude birth rate(CBR)./Une enquête a été menée dans le district Y en 2016 et a révélé qu'il y a une population totale de 389 000 (196 500 hommes et 192 500 femmes). Le nombre total d'enfants nés vivants était de 16 400. L'enquête a également enregistré un total de 5835 décès (3200 hommes et 2635 femmes) au cours de la même année. L'enquête a également identifié les décès suivants parmi la population. Compte tenu de ces informations : Enfants < 1 mois=370, Enfants 1 mois à 11 mois=1100, Enfants 1 an à 4 ans=1865 et

Décès des mères pendant la grossesse=130. Sur la base des données fournies ci-dessus, calculez les mesures suivantes de la fécondité et de la mortalité : Q47.A. Taux brut de natalité (TBN).

0.04
0.4215
0.04215
0.004215

B. Calculate the Crude death rate(CDR) /Calculer le taux brut de mortalité (TBM)

0.155
0.015
0.15
1.015

C. Calculate the infant mortality rate (IMR)/Calculer le taux de mortalité infantile (TMI)

8.9/1000
8.9
0.89
0.089

27.The choice of data analysis tools depend on the research design and/ Le choix des outils d'analyse des données dépend de la conception de la recherche et

research methodology./méthodologie de recherche
funds available/Fonds disponibles
preferences of the researcher./préférences du chercheur.

Manager wishes/Souhaits du décideurs
26.Data rejected by edit program are /Les données rejetées par le programme sont

corrected and re- entered/corrigé et ré-entré
removed from processing /retiré du traitement
collected for later use /collecté pour une utilisation ultérieure
ignored during processing/ignoré lors du traitement

25.Edit program is required to /Modifier le programme est requis pour

authenticate data entered by an operator /authentifier les données saisies par un opérateur
format correctly input data /formater correctement les données d'entrée
detect errors in input data/détecter les erreurs dans les données d'entrée
expedite retrieving input data /accélérer la récupération des données d'entrée

24.Master files are normally stored in /Les fichiers imprtants sont normalement stockés dans

a hard disk /un disque dur
a tape /une bande magnétique
CD – ROM /CD-ROM
computer’s main memory /la mémoire de l'ordinateur

2.What is the relationship between sample size and the standard error of the mean? /Quelle est la relation entre

la taille de l'échantillon et l'erreur type de la moyenne ?

The standard error decreases as the sample size decreases./L'erreur type diminue à mesure que la taille de l'échantillon diminue.

The standard error is unaffected by the sample size./L'erreur type n'est pas affectée par la taille de l'échantillon.

The standard error increases as the sample size increases.L'erreur type augmente à mesure que la taille de l'échantillon augmente.

The standard error decreases as the sample size increases.L'erreur type diminue à mesure que la taille de l'échantillon augmente.

3.Which of the following statements is true?/Laquelle des affirmations suivantes est vraie?

The standard error is calculated solely from sample attributes./L'erreur type est calculée uniquement à partir des variables de l'échantillon.

The standard deviation is calculated only from sample attributes./L'écart type est calculé uniquement à partir des valeurs de l'échantillon.

The standard error is a measure of central tendency./L'erreur type est une mesure de tendance centrale.

All of the above./Toutes les réponses sont correctes

4.There are basically two types of statistics – descriptive and inferential. Which of the following sentences is correct?/Il existe essentiellement deux types de statistiques – descriptives et inférentielles. Laquelle des phrases suivantes est vraie ?

Descriptive statistics enable you to make decisions about the population data?/Les statistiques descriptives vous permettent de prendre des décisions concernant les données de population.

Descriptive statistics describe solely the collected the data./Les statistiques descriptives décrivent uniquement les données collectées.

Descriptive statistics enable you to draw inferences about the population data./Les statistiques descriptives vous permettent de tirer des conclusions sur les données de la population.

All of the above./Toutes les réponses sont correctes

5.What is one of the distinctions between a population parameter and a sample statistic?/Quelle est l'une des distinctions entre un paramètre de population et une statistique d'échantillon ?

A population parameter is only based on conceptual measurements, but a sample statistic is based on a combination of real and conceptual measurements./Un paramètre de population est uniquement basé sur des mesures conceptuelles, mais une statistique d'échantillon est basée sur une combinaison de mesures réelles et conceptuelles

A sample statistic changes each time you try to measure it, but a population parameter remains fixed. /Une statistique d'échantillon change chaque fois que vous essayez de la mesurer, mais un paramètre de population reste fixe.

A population parameter changes each time you try to measure it, but a sample statistic remains fixed across samples./Un paramètre de population change chaque fois que vous essayez de le mesurer, mais une statistique d'échantillon reste fixe entre les échantillons.

The true value of a sample statistic can never be known but the true value of a population parameter can be known.

6.A magazine printed a survey in its monthly issue and asked readers to fill it out and send it in. Over 1000 readers did so. Choose the appropriate name this type of sampling./Un magazine a imprimé un sondage dans son numéro mensuel et a demandé aux lecteurs de le remplir et de l'envoyer. Plus de 1000 lecteurs l'ont fait. Choisissez le nom approprié à ce type d'échantillonnage.

a cluster sample. /échantillonnage en group

a self-selected sample. /un échantillon auto-sélectionné.

a stratified sample./un échantillon stratifié.

a simple random sample.

7.Which of the following would be most likely to produce selection bias in a survey? /Lequel des éléments suivants serait le plus susceptible de produire un biais de sélection dans une enquête ?

Using questions with biased wording./Utiliser des questions avec une formulation biaisée
Only receiving responses from half of the people in the sample. /Ne recevoir les réponses que de la moitié des personnes de l'échantillon.
Conducting interviews by telephone instead of in person. /Mener des entretiens par téléphone plutôt qu'en personne.
Using a random sample of students at a university to estimate the proportion of people who think the legal drinking age should be lowered./En utilisant un échantillon aléatoire d'étudiants d'une université pour estimer la proportion de personnes qui pensent que l'âge légal pour boire devrait être abaissé.

8.Which one of the following variables is not categorical?/Laquelle des variables suivantes n'est pas qualitative ?

Age of a person/Âge d'une personne
Gender of a person: male or female. /Sexe d'une personne : homme ou femme.
Choice on a test item: true or false/Choix par vrai ou faux
Marital status of a person (single, married, divorced, other)/Etat civil d'une personne (célibataire, marié, divorcé, autre)

9.Which one of these statistics is unaffected by outliers? /Laquelle de ces statistiques n'est pas affectée par les valeurs aberrantes ?

Mean /Moyenne
Interquartile range /intendue interquartile
Standard deviation /Écart-type
Range

10.Which of the following would indicate that a dataset is not bell-shaped?Lequel des énoncés suivants indiquerait qu'un ensemble de données n'est pas une distribution normale ?

The range is equal to 5 standard deviations/L' intendue est égale à 5 écarts types
The range is larger than the interquartile range.
The mean is much smaller than the median. /La moyenne est beaucoup plus petite que la médiane.
There are no outliers. /Il n'y a pas de valeurs aberrantes.

11.A scatter plot of number of teachers and number of people with college degrees for cities in California reveals a positive association. The most likely explanation for this positive association is:/Un nuage de points du nombre d'enseignants et du nombre de personnes titulaires d'un

diplôme universitaire pour les villes de Californie révèle une association positive. L'explication la plus probable de cette association positive est :

Teachers encourage people to get college degrees, so an increase in the number of teachers is causing an increase in the number of people with college degrees./Les enseignants encouragent les gens à obtenir des diplômes universitaires, de sorte qu'une augmentation du nombre d'enseignants entraîne une augmentation du nombre de personnes titulaires d'un diplôme universitaire.

Larger cities tend to have both more teachers and more people with college degrees, so the association is explained by a third variable, the size of the city./Les grandes villes ont tendance à avoir à la fois plus d'enseignants et plus de diplômés universitaires, de sorte que l'association s'explique par une troisième variable, la taille de la ville.

Teaching is a common profession for people with college degrees, so an increase in the number of people with college degrees causes an increase in the number of teachers. /L'enseignement est une profession courante pour les personnes titulaires d'un diplôme universitaire. Par conséquent, une

augmentation du nombre de personnes titulaires d'un diplôme universitaire entraîne une augmentation du nombre d'enseignants.
Cities with higher incomes tend to have more teachers and more people going to college, so income is a confounding variable, making causation between number of teachers /Les villes avec des revenus plus élevés ont tendance à avoir plus d'enseignants et plus de gens vont à l'université, donc le revenu est une variable confusionnelle, ce qui crée un lien de causalité entre le nombre d'enseignantsand number of people with college degrees difficult to prove.

D. Calculate the proportion of women in this population/Calculer la proportion de femmes dans cette population

0.49
0.495
49.48%
0.51

12.The value of a correlation is reported by a researcher to be r = −0.5. Which of the following statements is correct? /La valeur d'une corrélation est rapportée par un chercheur comme étant r = -0,5. laquelle des déclarations suivantes est correcte?

The x-variable explains 25% of the variability in the y-variable./La variable x explique 25 % de la variabilité de la variable y.

The x-variable explains −25% of the variability in the y-variable./La variable x explique -25 % de la variabilité de la variable y.

The x-variable explains 50% of the variability in the y-variable. /La variable x explique 50 % de la variabilité de la variable y.

The x-variable explains −50% of the variability in the y-variable.

14.One of the uses of a regression line is …/Une des utilisations d'une droite de régression est…

to determine if any x-values are outliers. /pour déterminer si des valeurs x sont des valeurs aberrantes.

to determine if any y-values are outliers./pour déterminer si des valeurs de "y" sont des valeurs aberrantes.

to determine if a change in x causes a change in y. /pour déterminer si un changement de x provoque un changement de y.

to estimate the change in y for a one-unit change in x./pour estimer la variation de y pour une variation d'une unité de x.

15.Pick the choice that best completes the following sentence. If a relationship between two variables is called statistically significant, it means the investigators think the variables are…./Choisissez le choix qui complète le mieux la phrase suivante. Si une relation entre deux variables est qualifiée de statistiquement significative, cela signifie que les enquêteurs pensent que les variables sont...

related in the population represented by the sample. /la relation est que la population représentée par l'échantillon.

not related in the population represented by the sample./la relation est que dans la population n'est pas représentée par l'échantillon.

related in the sample due to chance alone./liés dans l'échantillon en raison du hasard seul.

very important. /très importantes.

16.A random sample of 5 mosquitos is sampled. The number of mosquitos carrying the West Nile Virus in the sample is an example of which random variable? /Un échantillon aléatoire de 5 moustiques est prélevé. Le nombre de moustiques porteurs du virus du Nil occidental dans l'échantillon est un exemple de quelle variable aléatoire ?

normal/distribution normale

student’s t/ t-Distribution

binomial/distribution binomiale

none of the above/Aucune de ces réponses

17.A data manager needs to learn if hospital staff are getting fewer hours of break than the 12 hours stated on their working contract. After she collects data from a sample of some staff, she is going to conduct a test of a

hypothesis. She should use…/Un gestionnaire de données doit savoir si le personnel hospitalier bénéficie de moins d'heures de pause que les 12 heures indiquées sur son contrat de travail. Après avoir collecté des données auprès d'un échantillon de certains membres du personnel, elle va procéder à un test d'hypothèse. elle devrait utiliser....

a two tailed test./un test bilatéral.
a one tailed test with an alternative to the right./un test unilatéral avec une alternative à droite.
a one tailed test with an alternative to the left. /un test unilatéral avec une alternative à gauche.
either a one or a two tailed test because they are equivalent.

18.A researcher is studying patients in Rwandan Hospitals. She takes a sample of 400 patients from 10 hospitals. The average age of all hospital patients in Rwanda

is…./Un chercheur étudie des patients dans des hôpitaux rwandais. Elle prélève un échantillon de 400 patients dans 10 hôpitaux. L'âge moyen de tous les patients hospitalisés au Rwanda est de…

a statistic. /une statistique

a parameter/un paramètre

the median. /la médiane.

a population./une population

19.Half of the observations in a data set are greater than the/La moitié des observations dans un ensemble de données sont supérieures au

mean./Moyenne

median./mediane

mode./mode

standard deviation. /écart-type.

20.The P-value for a right-tailed test is

P=0.042. Which of the following is INCORRECT?/La valeur P pour un test à queue droite est P = 0,042. Lequel des énoncés suivants est INCORRECT ?

The P-value for a two-tailed test based on the same sample would be P=0.084/La valeur P pour un test bilatéral basé sur le même échantillon serait P = 0,084

The P-value for a left-tailed test based on the same sample would be P= -0.042/La valeur P pour un test unilatéral gauche basé sur le même échantillon serait P = -0,042

The z-score test statistic is approximately z=1.73/ le z- score est d'environ z = 1,73

We would reject H0 at "alpha=0.05, but not at "alpha=0.01/On rejetterait H0 à

"alpha=0.05, mais pas à "alpha=0.01

21.In a random sample of 28 families, the average weekly food expense was $95.60 with a standarddeviation of $22.50. Determine whether a normal distribution or a t-whether neither of these can be used to construct a confidence interval. Assume the distribution of distribution should be used orweekly food expenses is normally shaped./Dans un échantillon aléatoire de 28 familles, la dépense alimentaire hebdomadaire moyenne était de 95,60 $ avec un écart type de 22,50 $. Déterminez si une distribution normale ou un t si aucun de ces deux éléments ne peut être utilisé pour construire un intervalle de confiance. Supposons que la distribution de distribution doit être

utilisée ou que les dépenses alimentaires hebdomadaires sont normalement distribuées.

Cannot use normal distribution or t-distribution/Impossible d'utiliser la distribution normale ou la distribution "t"

Use normal distribution./Utilisez une distribution normale.

Use the t-distribution./Utilisez la distribution "t".

Use both normal distribution and t-distribution/Utiliser à la fois la distribution normale et la distribution "t"

22.What is an information in statistics?/Qu'est-ce qu'une information dans les statistiques

Data /Données

Processed Data /Données traitées

Manipulated input /Donnée manipulée

Computer output /Sortie de données informatiques

23.A computer based information system is needed because (i) The size of organization have become large and data is massive (ii) Timely decisions are to be taken based on available data (iii) Computers are available (iv) Difficult to get clerks to process data /Un système d'information informatisé est nécessaire car (i) La taille de l'organisation est devenue importante et les données sont massives (ii) Des décisions opportunes doivent être prises sur la base des données disponibles (iii) Des ordinateurs sont disponibles (iv) Difficile de faire traiter

les employés Les données

(ii) and (iii)/(ii) et (iii)

(i) and (ii)/(i) et (ii)

(i) and (iv) /(i) et (iv)

(iii) and (iv) /(iii) et (iv)

13.What is the effect of an outlier on the value of a correlation coefficient?/Quel est l'effet d'une valeur aberrante sur la valeur d'un coefficient de corrélation ?

An outlier will always decrease a correlation coefficient. /Une valeur aberrante diminuera toujours un coefficient de corrélation.

An outlier will always increase a correlation coefficient./Une valeur aberrante augmentera toujours un coefficient de corrélation.

An outlier might either decrease or increase a correlation coefficient, depending on where it is in

relation to the other points./Une valeur aberrante peut diminuer ou augmenter un coefficient de corrélation, selon son emplacement par rapport aux autres points.

An outlier will have no effect on a correlation coefficient.

E. Calculate the Maternal mortality rate(MMR) /Calculer le taux de mortalité maternelle (TMM)

8/1000

0.8

0.8

8